
Cours

du vendredi 1er décembre

Quatrième partie 4. Compacité.

Exercice C.1 – Quelques compacts célèbres en dimension finie.

1. On voit que C est la boule fermée de $\mathbb{R}^3$ pour la norme infinie ! Donc C est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^3$. Donc C est compact.

2. Soit $T_0 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 1\}$, $T_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x \geq 0\}$, $T_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y \geq 0\}$, $T_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid z \geq 0\}$, $T_4 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid t \geq 0\}$. Les fonctions qui interviennent dans les définitions de T_0, T_1, T_2, T_3, T_4 sont des formes linéaires, donc continues. Les parties T_i sont donc fermées, puisque définies par des égalités ou inégalités continues. Alors $T = T_0 \cap T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4$ est fermée comme intersection de parties fermées.

D'autre part $T \subset \bar{B}_{d_1}(0, 1)$. En effet si $u = (x, y, z, t) \in T$ alors $x, y, z, t \geq 0$, donc $\|u\|_1 = x + y + z + t$, et comme $u \in T_0$ on a en fait $\|u\|_1 = 1$. Ainsi T est bornée.

Donc T est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^4$, ce qui entraîne que T est compact.

3. A finir...

Exercice C.2 – Une suite et sa limite. Montrons que K est compacte. Considérons donc une suite $(v_k)_k$ de K et vérifions qu'elle possède bien une vad dans K .

1er cas : ℓ est valeur d'adhérence de $(v_k)_k$. Il n'y a rien à démontrer, puisque $\ell \in K$.

2ème cas : ℓ n'est pas valeur d'adhérence de $(v_k)_k$. Par la caractérisation distancielle des vad il existe donc un ε_0 tel que $\{k \in \mathbb{N} \mid d(v_k, \ell) < \varepsilon_0\}$ est fini. Donc il existe un entier $K \geq 0$ tel que si $k > K$ alors $d(v_k, \ell) \geq \varepsilon_0$. En particulier : si $n \geq N$ on a $d(v_k, \ell) > 0$, donc $v_k \neq \ell$ et, comme $v_k \in K$, il existe un entier n tel que $v_k = u_n$. L'entier n appartient à $I = \{i \in \mathbb{N} \mid d(u_i, \ell) \geq \varepsilon_0\}$. Comme $u_i \rightarrow \ell$, cet ensemble d'entier I est fini. Donc $(v_k)_{k \geq K}$ prend un nombre fini de valeurs (qui sont des valeurs de la suite $(u_n)_n$). Donc $\text{Val}((v_k)_k)$ est fini. Donc $(v_k)_k$ a une sous-suite constante, égale à un certain u_{n_0} . Donc $(v_k)_k$ a une bien une sous-suite convergente vers u_{n_0} , qui est un élément de K .

Ceci prouve que $(v_k)_k$ a une valeur d'adhérence dans K . Et K est compacte puisque la suite $(v_k)_k$ était quelconque.

2. PARTIES COMPACTES DANS $\mathbb{R}^n$ ET APPLICATIONS.

Définition 2.1. Soit (E, N) un EVN fixé et soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . On dit que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une *suite de Cauchy* si pour tout $r > 0$ il existe un entier $M \geq 0$ tel que pour $p, q \geq M$ on a toujours $d(u_p, u_q) < r$.

Lemme 2.2. *Toute suite convergente est de Cauchy.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow u$. Soit $r > 0$ fixé. Il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$ alors $d(u_n, u) < \frac{1}{2}r$. En particulier pour tout $p, q \geq N$ on aura $d(u_p, u_q) \leq d(u_p, u) + d(u, u_q) < \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r = r$. $\square$

Théorème 2.3. *Dans $\mathbb{R}^n$ (muni de d_∞), toute suite bornée admet une valeur d'adhérence.*

Démonstration. Toute suite bornée de $\mathbb{R}^n$ est contenue dans une boule fermée de la norme infinie, qui est un compact. Alors la suite admet une valeur d'adhérence (dans ce compact). $\square$

Théorème 2.4. *Dans $\mathbb{R}$ (muni de $|\cdot|$) ou dans $\mathbb{R}^m$ (muni de $\|\cdot\|_\infty$), toute suite de Cauchy est convergente.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de Cauchy de $\mathbb{R}^m$.

1) La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée. En effet pour $r = 1$ la propriété de Cauchy assure l'existence d'un entier N_1 tel que si $p, q \geq N_1$ on a $d_\infty(u_p, u_q) < 1$. Donc tous les termes de la suite sont contenus dans la boule $\bar{B}_\infty(u_{N_1}, 1)$, sauf peut-être les termes $u_0, u_1, \dots, u_{N_1-1}$. Cela conclut.

2) Comme la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée elle admet une valeur d'adhérence. Il existe donc $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $\ell \in \mathbb{R}^m$ telles que $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Fixons $\varepsilon > 0$. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $p, q \geq N$ on a $d_\infty(u_p, u_q) < \frac{1}{2}\varepsilon$. D'autre part il existe $N' \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N'$ on a $d_\infty(u_{\varphi(n)}, \ell) < \frac{1}{2}\varepsilon$. Comme φ est une extractrice on a $\varphi(n) \geq n$ pour tout n . Donc si $n_1 = \max(N, N')$ on a $d_\infty(u_{\varphi(n_1)}, \ell) < \frac{1}{2}\varepsilon$ (car $\varphi(n_1) \geq N'$), mais aussi $d_\infty(u_p, u_{\varphi(n_1)}) < \frac{1}{2}\varepsilon$ pour tout $p \geq N$ (car $\varphi(n_1) \geq N$). Par inégalité triangulaire, pour tout $p \geq N$, nous obtenons $d_\infty(u_p, \ell) \leq d_\infty(u_p, u_{\varphi(n_1)}) + d_\infty(u_{\varphi(n_1)}, \ell) < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$. Ceci achève de vérifier que $u_n \rightarrow \ell$. $\square$

Exercice C.3 – Exemple de sphère non compacte. On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{S}_f$. On munit E de l'une des trois normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$, et on considère $S_1, S_2, S_\infty =$ la sphère de E de centre 0 et de rayon 1 pour cette norme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ soit e^n la suite qui vaut 1 en n et 0 ailleurs. Chaque vecteur e^n est de norme 1, pour chacune des trois normes, donc la suite $(e^n)_{n \geq 0}$ appartient à la sphère S_i ($i = 1, 2, \infty$). Mais nous allons voir que la suite $(e^n)_{n \geq 0}$ n'a pas de valeur d'adhérence. Cela prouvera que la sphère n'est pas compacte.

Remarquons que si $p \neq q$ nous avons

$$d_1(e^p, e^q) = |1| + |-1| = 2; \quad d_2(e^p, e^q) = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}; \quad d_\infty(e^p, e^q) = \max(|1|, |-1|) = 1$$

Quelle que soit la norme considérée on a $d_i(e^p, e^q) \geq 1$ (si $p \neq q$). Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice. Soit $u_n = e^{\varphi(n)}$. Pour $p \neq q$ on a $\varphi(p) \neq \varphi(q)$. Donc $d_i(u_p, u_q) \geq 1$. Donc $(u_n)_n$ n'est pas de Cauchy dans (E, d_i) . Et donc $(u_n)_n$ n'est pas convergente dans (E, d_i) .

Nous venons de démontrer que la suite $(e^n)_{n \geq 0}$ (qui est dans S_i) n'a aucune sous-suite convergente. Donc S_1, S_2, S_∞ ne sont pas compactes (dans $(E, \|\cdot\|_1), (E, \|\cdot\|_2), (E, \|\cdot\|_\infty)$).

Et pourtant, comme toute sphère, S_i est fermée et bornée dans $(E, \|\cdot\|_i)$!

Lemme 2.5 (fonction > 0 sur un compact). *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte, et soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Supposons que : $\forall x \in K$ on a $f(x) > 0$. Alors : $\exists \varepsilon > 0$ tel que $\forall x \in K$ on a $f(x) \geq \varepsilon$.*

Démonstration. Comme f est continue et K est compacte on sait que $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$, donc un fermé de $\mathbb{R}$. Par hypothèse $f(K) \subset \mathbb{R}^*$. Le complémentaire de $f(K)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ et contient 0 : donc, avec 0, le complémentaire de $f(K)$ contient tout un intervalle $] - \varepsilon; \varepsilon[$. Alors $f(K) \subset \mathbb{R}^* \setminus] - \varepsilon; \varepsilon[$, ce qui conclut. $\square$

Théorème 2.6 (équivalence des normes sur $\mathbb{R}^m$).

Soient N, N' deux normes sur $\mathbb{R}^m$. Alors il existe un réel $K \geq 1$ tel que pour tout $u \in E$, on a $N(u) \leq KN'(u)$ et $N'(u) \leq KN(u)$.

Démonstration. Traitons d'abord le cas où $N' = \|\cdot\|_\infty$. Pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^m$, en appliquant l'inégalité triangulaire et l'homogénéité pour N , on a l'estimation

$$N(u) = N(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) \leq |x_1| N(e_1) + \dots + |x_n| N(e_n) \leq (N(e_1) + \dots + N(e_n)) \times \max |x_i| = K_\infty \|u\|_\infty.$$

Cela nous donne déjà l'une des inégalités de normes.

De plus pour u, v quelconques dans $\mathbb{R}^m$ on a $|N(u) - N(v)| \leq N(u - v) \leq K_\infty \|u - v\|_\infty$. Donc la fonction $u \mapsto N(u)$ est Lipschitzienne, et a fortiori continue de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ vers $\mathbb{R}$. Soit S la sphère de centre 0 et de rayon 1 pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. La sphère S est fermée pour $\|\cdot\|_\infty$ et contenue dans une boule fermée (de rayon 1) qui est compacte, donc S est compacte dans $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_\infty)$. Comme N est continue et > 0 sur le compact S , il existe $\varepsilon > 0$ tel que $N(u) \geq \varepsilon$ pour tout $u \in S$. On en déduit alors que pour tout $u \in E$ on a $\|u\|_\infty \leq \frac{1}{\varepsilon} N(u)$. Donc les comparaisons $N(u) \leq K \|u\|_\infty$ et $\|u\|_\infty \leq KN(u)$ sont valables pour tout $u \in E$ si on prend $K = \max(K_\infty, \frac{1}{\varepsilon})$.

Si N' est une autre norme sur $\mathbb{R}^m$ il existe $K' \geq 1$ tel que $N'(u) \leq K' \|u\|_\infty$ et $\|u\|_\infty \leq K' N'(u)$ pour tout $u \in E$. On obtient en composant les inégalités :

$$N(u) \leq K \|u\|_\infty \leq KK' N'(u) \text{ et } N'(u) \leq K' \|u\|_\infty \leq K' KN(u).$$

$\square$

Pour la prochaine fois : exercices 4.3, 4.14.